

Cónicas

Desarrollo: lugar geométrico $\rightarrow$ forma canónica $\rightarrow$ general de 2º orden $\rightarrow$ excentricidad

FICA – UNSL

Índice

1. Circunferencia	2
1.1. Lugar geométrico y definición	2
1.2. Forma canónica (centro–radio)	2
1.3. Relación canónica–general	2
1.4. Ejemplos y aplicaciones	3
2. Parábola	4
2.1. Lugar geométrico (foco–directriz)	4
2.2. Desarrollo hasta la forma canónica (foco trasladado)	5
2.3. De canónica a general (completar cuadrados)	7
2.4. Propiedad focal y tangente	8
3. Elipse	10
3.1. Lugar geométrico (suma de distancias constante)	10
3.3. De canónica a general (completar cuadrados)	13
3.4. Propiedad focal (óptica)	14
4. Hipérbola	15
4.1. Lugar geométrico (diferencia de distancias constante)	15
4.2. Desarrollo hasta la forma canónica	18
4.3. De canónica a general (completar cuadrados)	18
4.4. Asíntotas y elementos	19
5. Ecuación general de segundo grado (sin rotación)	20
5.1. Clasificación por signos de A y C	20
5.2. Método de completar cuadrados	20
5.3. Casos degenerados	20
5.4. Síntesis de resultados (sin rotación)	20
6. Teoría unificada de las cónicas: excentricidad	22

1. Circunferencia

1.1. Lugar geométrico y definición

La **circunferencia** es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado *centro*. En términos equivalentes: es el lugar de un punto que se mueve manteniendo siempre una distancia constante r a un punto fijo $C(h, k)$.

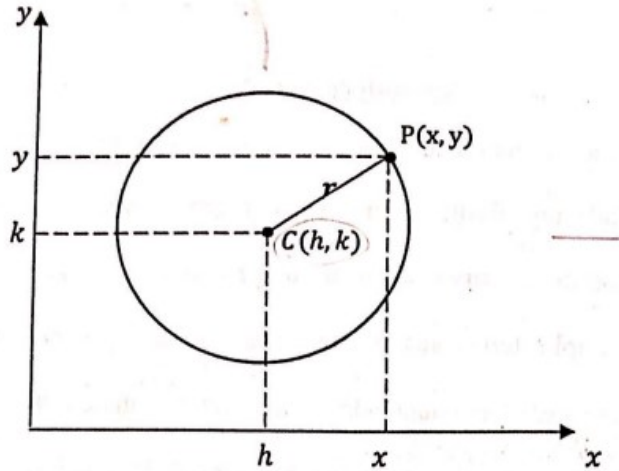


Figura 1: Circunferencia con centro $C(h, k)$ y radio r .

1.2. Forma canónica (centro–radio)

Si $P(x, y)$ es un punto de la circunferencia y $C(h, k)$ el centro, se cumple $d(P, C) = r$. Elevando al cuadrado:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad (1)$$

En particular, si el centro está en el origen:

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (2)$$

1.3. Relación canónica–general

(a) De centro–radio a la general (identificación de coeficientes). Desarrollando (1):

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + (h^2 + k^2 - r^2) = 0 \quad (3)$$

Comparando (3) con la forma general (sin rotación)

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (A = C = 1, B = 0),$$

se obtiene:

$$D = -2h, \quad E = -2k, \quad F = h^2 + k^2 - r^2.$$

(b) **Desde la general a centro-radio (completar cuadrados).** Partimos de (3) escrita como $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. Completando cuadrados:

$$x^2 + Dx = \left(x + \frac{D}{2}\right)^2 - \frac{D^2}{4}, \quad y^2 + Ey = \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 - \frac{E^2}{4}.$$

Sustituyendo y reordenando:

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F \quad (4)$$

De (4) se lee el *centro* $C = \left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ y el *radio*

$$r = \sqrt{\frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F}.$$

Clasificación según $r^2 = \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} - F$:

- $r^2 > 0$: **circunferencia** (radio real).
- $r^2 = 0$: **punto** $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ (porque $\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = 0$).
- $r^2 < 0$: **no hay lugar geométrico** (radio imaginario).

1.4. Ejemplos y aplicaciones

Circunferencia que pasa por tres puntos. La ecuación general se obtiene imponiendo que tres puntos no alineados $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ y $P_3(x_3, y_3)$ verifiquen $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, lo que genera un sistema lineal en D, E, F .

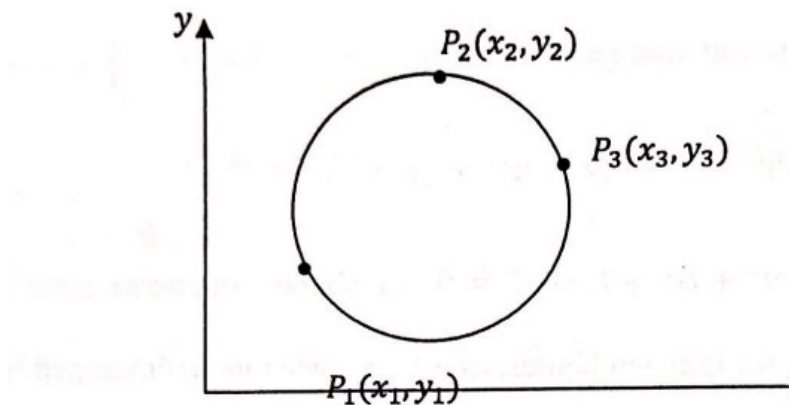


Figura 2: Circunferencia que pasa por tres puntos.

Recta tangente a una circunferencia. Si $P(x_0, y_0)$ pertenece a la circunferencia, la tangente en P es perpendicular al radio $\overline{CP}$:

$$(x - h)(X - x_0) + (y - k)(Y - y_0) = 0.$$

En variables (x, y) :

$$(x_0 - h)(x - x_0) + (y_0 - k)(y - y_0) = 0. \quad (5)$$

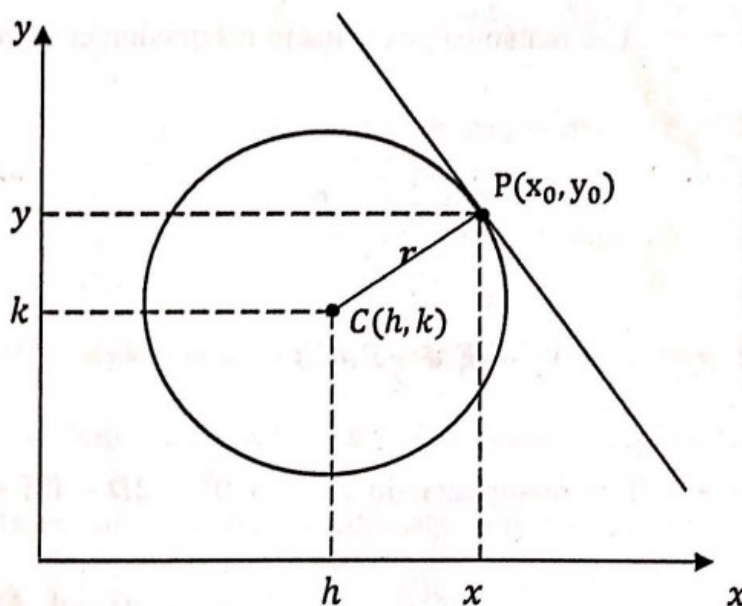


Figura 3: Recta tangente a una circunferencia en $P(x_0, y_0)$.

Haz de circunferencias. Dadas dos circunferencias $C_1 = 0$ y $C_2 = 0$, toda combinación lineal

$$\lambda C_1 + \mu C_2 = 0$$

representa un haz de circunferencias que pasan por $C_1 \cap C_2$.

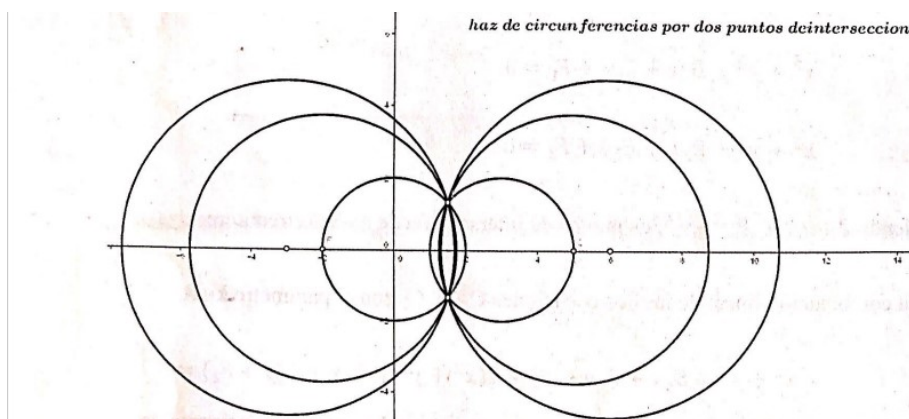


Figura 4: Familia de circunferencias que pasan por los puntos de intersección de C_1 y C_2 .

2. Parábola

2.1. Lugar geométrico (foco-directriz)

La **parábola** es el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de un punto fijo llamado *foco* y de una recta fija llamada *directriz*.

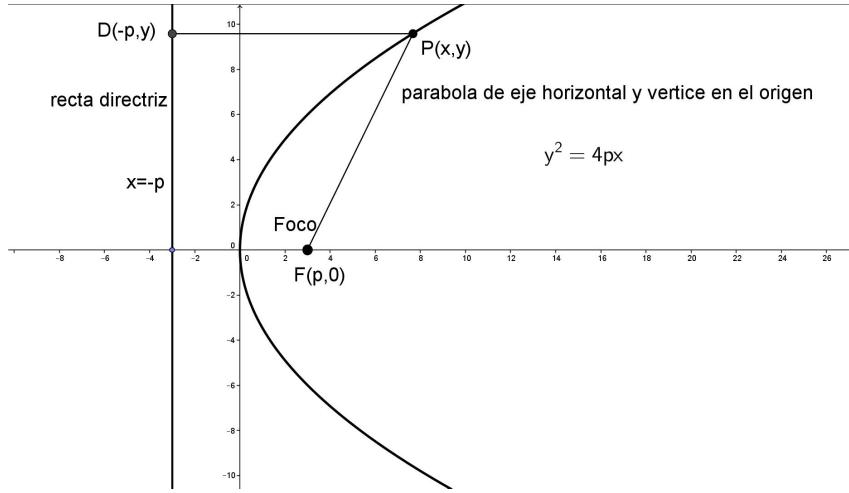


Figura 5: Parábola con foco F y directriz d .

2.2. Desarrollo hasta la forma canónica (foco trasladado)

Por definición, la parábola es el conjunto de puntos $P(x, y)$ cuya distancia a un *foco* F es igual a su distancia a una *directriz* d .

Caso A — Eje horizontal (abre a izquierda/derecha). Sea el vértice $V(h, k)$ y $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Tomamos

$$F = (h + p, k), \quad d : x = h - p.$$

La condición $d(P, F) = d(P, d)$ se escribe como igualdad de *cuadrados* de distancias (para evitar valores absolutos):

$$\underbrace{(x - (h + p))^2 + (y - k)^2}_{d(P,F)^2} = \underbrace{(x - (h - p))^2}_{d(P,d)^2}.$$

Desarrollando y simplificando:

$$\begin{aligned} (x - h - p)^2 + (y - k)^2 &= (x - h + p)^2 \\ (x - h)^2 - 2p(x - h) + p^2 + (y - k)^2 &= (x - h)^2 + 2p(x - h) + p^2 \\ (y - k)^2 - 2p(x - h) &= 2p(x - h) \Rightarrow \boxed{(y - k)^2 = 4p(x - h)} \end{aligned}$$

Con $p > 0$ la parábola abre hacia $+x$; con $p < 0$, hacia $-x$. De (2.2) se leen:

$$\text{foco } (h + p, k), \quad \text{directriz } x = h - p, \quad \text{eje de simetría } y = k.$$

Caso B — Eje vertical (abre arriba/abajo). Análogamente, con

$$F = (h, k + p), \quad d : y = k - p,$$

la condición $d(P, F)^2 = d(P, d)^2$ da:

$$\begin{aligned} (x - h)^2 + (y - (k + p))^2 &= (y - (k - p))^2 \\ (x - h)^2 + (y - k)^2 - 2p(y - k) + p^2 &= (y - k)^2 + 2p(y - k) + p^2 \\ (x - h)^2 - 2p(y - k) &= 2p(y - k) \Rightarrow \boxed{(x - h)^2 = 4p(y - k)} \end{aligned}$$

Con $p > 0$ abre hacia $+y$; con $p < 0$, hacia $-y$. De (2.2) se leen:

$$\text{foco } (h, k + p), \quad \text{directriz } y = k - p, \quad \text{eje de simetría } x = h.$$

Observación. Trabajar con *cuadrados de distancias* a la directriz evita tratar explícitamente con valores absolutos y reduce el desarrollo a identidades polinómicas.

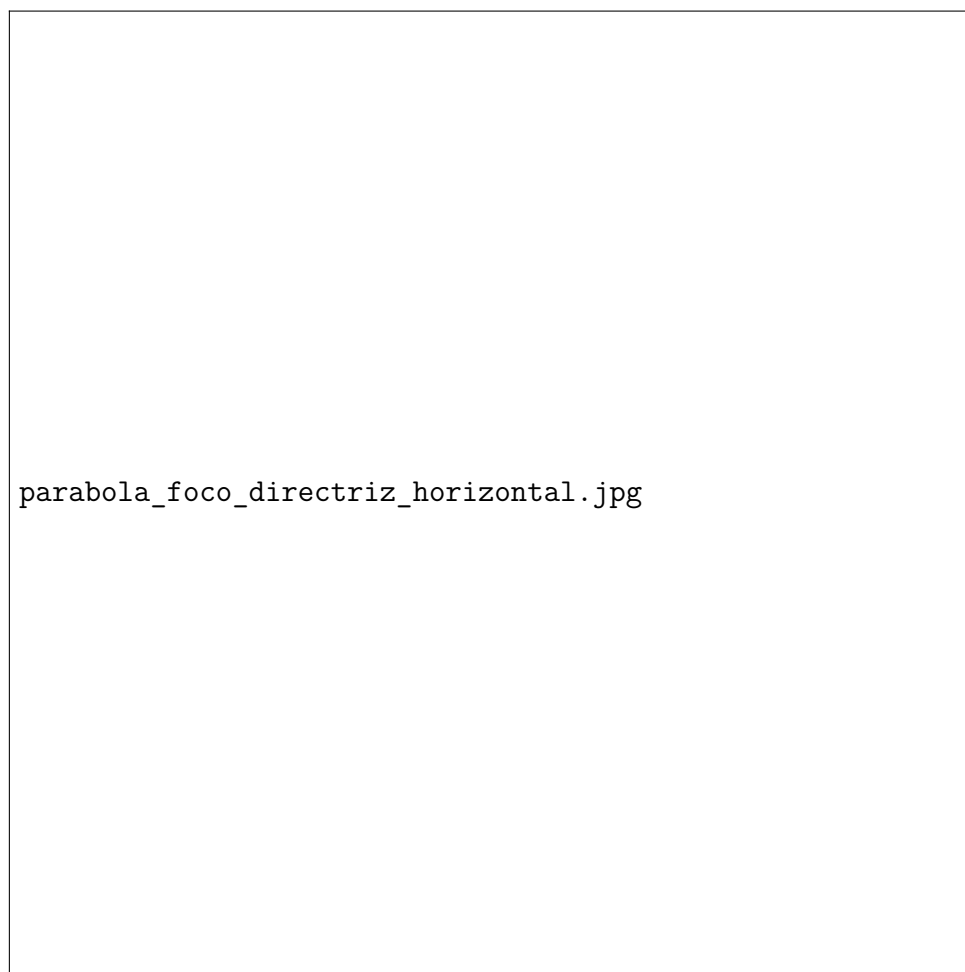
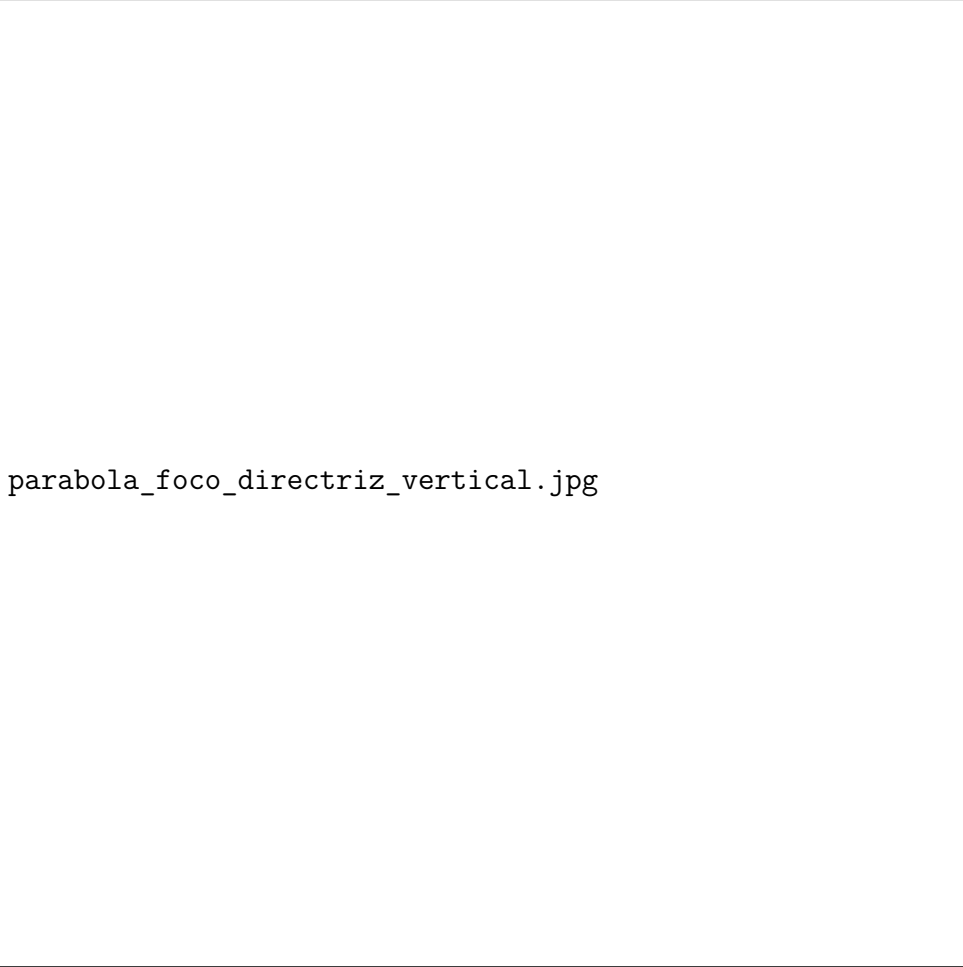


Figura 6: Parábola (eje horizontal): foco $F(h + p, k)$ y directriz $x = h - p$.



parabola_foco_directriz_vertical.jpg

Figura 7: Parábola (eje vertical): foco $F(h, k + p)$ y directriz $y = k - p$.

2.3. De canónica a general (completar cuadrados)

Eje horizontal

Partimos de la forma canónica con vértice en el origen:

$$y^2 = 4px \quad (p \in \mathbb{R}, \ p > 0 \text{ abre hacia } +x, \ p < 0 \text{ abre hacia } -x). \quad (6)$$

Trasladando el vértice a (h, k) (cambio de variables $x \mapsto x - h$, $y \mapsto y - k$) se obtiene la *forma con vértice*:

$$(y - k)^2 = 4p(x - h). \quad (7)$$

Desarrollando (7) y reordenando, resulta la *forma general sin rotación* (con $A = 0$, $C = 1$):

$$y^2 - 2ky - 4px + (k^2 + 4ph) = 0, \quad (8)$$

de donde se leen los coeficientes

$$A = 0, \quad C = 1, \quad D = -4p, \quad E = -2k, \quad F = k^2 + 4ph.$$

Lectura inversa (completar cuadrados). Dada la general $y^2 + Ey + Dx + F = 0$ (con $A = 0$, $C = 1$), se completa cuadrado en y :

$$\left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = -Dx - F + \frac{E^2}{4} = (-D)\left(x - \frac{E^2/4 - F}{D}\right).$$

Comparando con $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ se obtiene

$$k = -\frac{E}{2}, \quad p = -\frac{D}{4}, \quad h = \frac{\frac{E^2}{4} - F}{D} \quad (D \neq 0). \quad (9)$$

Nota: si $D = 0$, la ecuación $y^2 + Ey + F = 0$ representa dos rectas horizontales, una única recta o vacío (caso degenerado), no una parábola.

Eje vertical

Partimos de la forma canónica con vértice en el origen:

$$x^2 = 4py \quad (p > 0 \text{ abre hacia } +y, \quad p < 0 \text{ abre hacia } -y). \quad (10)$$

Trasladando el vértice a (h, k) (cambio $x \mapsto x - h$, $y \mapsto y - k$) se obtiene:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k). \quad (11)$$

Desarrollando (11) y reordenando, resulta la general sin rotación (con $A = 1$, $C = 0$):

$$x^2 - 2hx - 4py + (h^2 + 4pk) = 0, \quad (12)$$

con

$$A = 1, \quad C = 0, \quad D = -2h, \quad E = -4p, \quad F = h^2 + 4pk.$$

Lectura inversa (completar cuadrados). Dada la general $x^2 + Dx + Ey + F = 0$ (con $A = 1$, $C = 0$):

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 = -Ey - F + \frac{D^2}{4} = (-E)\left(y - \frac{D^2/4 - F}{E}\right).$$

Comparando con $(x - h)^2 = 4p(y - k)$:

$$h = -\frac{D}{2}, \quad p = -\frac{E}{4}, \quad k = \frac{\frac{D^2}{4} - F}{E} \quad (E \neq 0). \quad (13)$$

Nota: si $E = 0$, la ecuación $x^2 + Dx + F = 0$ representa dos rectas verticales, una única recta o vacío (caso degenerado), no una parábola.

2.4. Propiedad focal y tangente

La tangente en un punto $P(x_0, y_0)$ de la parábola se obtiene por derivación implícita:

$$2y \frac{dy}{dx} = 4p \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2p}{y}.$$

Ecuación de la tangente en forma punto-pendiente:

$$y - y_0 = \frac{2p}{y_0}(x - x_0). \quad (14)$$

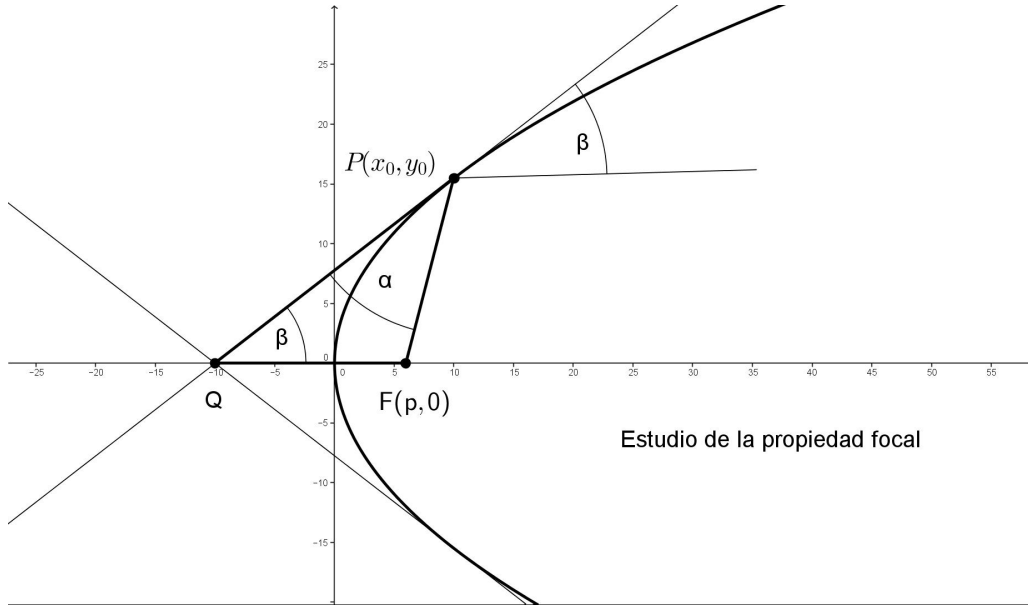


Figura 8: Recta tangente a la parábola en $P(x_0, y_0)$.

Resumen rápido — Parábola (parámetro p , foco y directriz).

- **Parámetro focal:** p (distancia del vértice al foco y a la directriz). **Vértice:** (h, k) . **Latus rectum:** longitud $|4p|$.
- **Eje horizontal:** $(y - k)^2 = 4p(x - h)$.

Foco $(h + p, k)$, Directriz $x = h - p$, Eje de simetría $y = k$,

Extremos del latus rectum: $(h + p, k \pm 2p)$. Abre hacia $\rightarrow$ si $p > 0$ y hacia $\leftarrow$ si $p < 0$. Pendiente de la tangente: $\frac{dy}{dx} = \frac{2p}{y - k}$ (coherente con (14)).

- **Eje vertical:** $(x - h)^2 = 4p(y - k)$.

Foco $(h, k + p)$, Directriz $y = k - p$, Eje de simetría $x = h$,

Extremos del latus rectum: $(h \pm 2p, k + p)$. Abre hacia $\uparrow$ si $p > 0$ y hacia $\downarrow$ si $p < 0$. Pendiente de la tangente: $\frac{dy}{dx} = \frac{x - h}{2p}$.

- **Desde la general (sin rotación):**

- *Horizontal* $y^2 + Ey + Dx + F = 0 \Rightarrow k = -\frac{E}{2}, p = -\frac{D}{4}, h = \frac{E^2/4 - F}{D}$ ($D \neq 0$).
- *Vertical* $x^2 + Dx + Ey + F = 0 \Rightarrow h = -\frac{D}{2}, p = -\frac{E}{4}, k = \frac{D^2/4 - F}{E}$ ($E \neq 0$).

Propiedad óptica. Todo haz de rayos paralelos al eje de simetría se refleja en la parábola pasando por el foco.

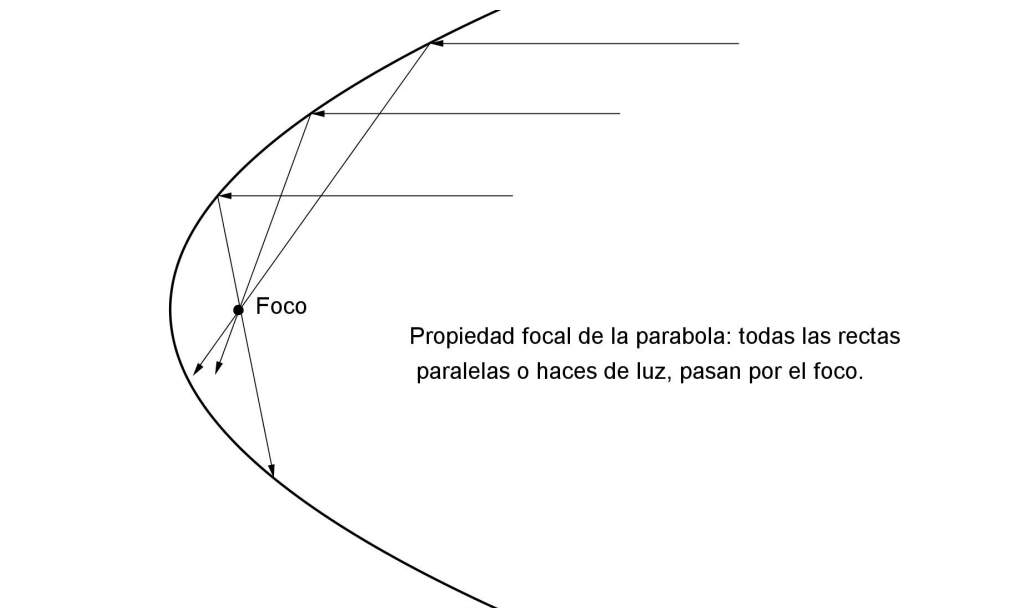


Figura 9: Propiedad focal de la parábola: reflexión en el foco.

3. Elipse

3.1. Lugar geométrico (suma de distancias constante)

La **elipse** es el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ tales que la *suma* de sus distancias a dos focos F_1, F_2 es constante:

$$PF_1 + PF_2 = 2a, \quad a > 0.$$

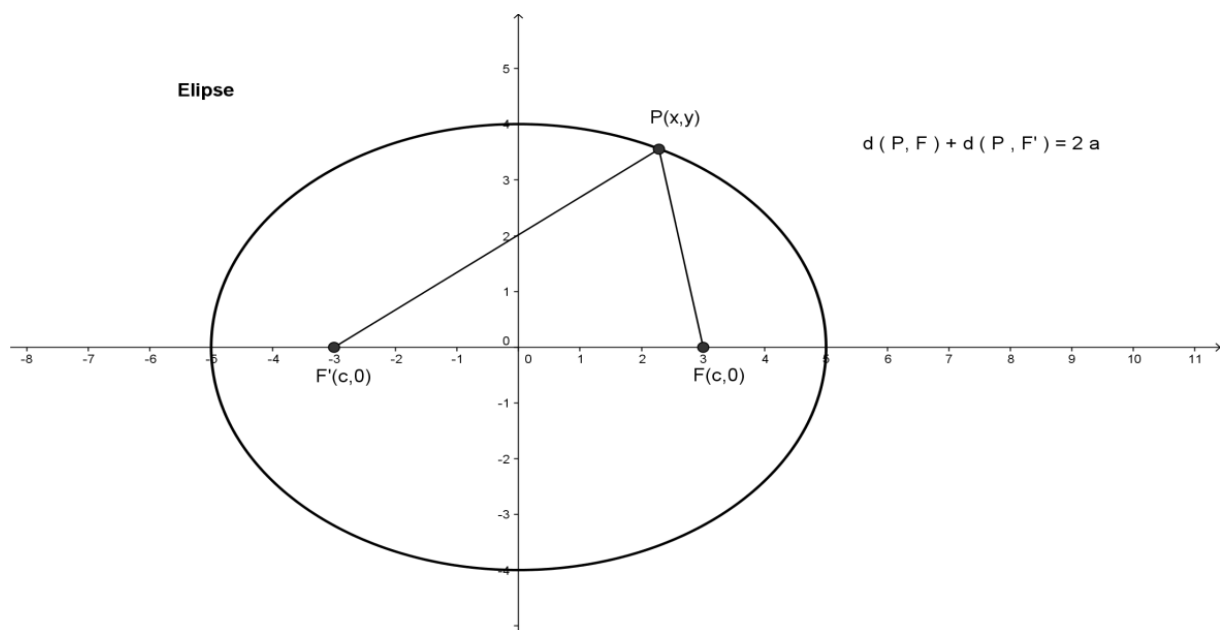


Figura 10: Elipse con focos F_1, F_2 y suma de distancias constante.

Supondremos $F_1 = (-c, 0)$ y $F_2 = (c, 0)$ con $c > 0$. La condición geométrica se traduce en

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a. \quad (15)$$

Eliminación de raíces (dos elevaciones al cuadrado). Llevando una raíz al segundo miembro y elevando al cuadrado:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x-c)^2 + y^2} &= 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \\ (x-c)^2 + y^2 &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + ((x+c)^2 + y^2). \end{aligned}$$

Al simplificar y^2 de ambos lados y desarrollar los binomios:

$$\begin{aligned} x^2 - 2cx + c^2 &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + x^2 + 2cx + c^2, \\ -2cx &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + 2cx, \\ 4(cx + a^2) &= 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Dividiendo por 4 y elevando nuevamente al cuadrado:

$$cx + a^2 = a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} \Rightarrow (cx + a^2)^2 = a^2((x+c)^2 + y^2).$$

Reordenamiento. Desarrollando:

$$c^2x^2 + 2ca^2x + a^4 = a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2.$$

Los términos lineales en x se cancelan y queda

$$\begin{aligned} c^2x^2 + a^4 &= a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2, \\ (c^2 - a^2)x^2 + (a^4 - a^2c^2) &= a^2y^2, \\ -(a^2 - c^2)x^2 + a^2(a^2 - c^2) &= a^2y^2, \\ a^2y^2 &= (a^2 - c^2)(a^2 - x^2). \end{aligned}$$

Forma canónica y definición de b . Dividiendo por $a^2(a^2 - c^2)$ (con $a > c$):

$$\frac{y^2}{a^2 - c^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1.$$

Definimos

$$b^2 := a^2 - c^2 > 0$$

y obtenemos la forma canónica con eje mayor horizontal y centro en el origen:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2. \quad (16)$$

Interpretación geométrica de b . Tomando el punto $P(0, b)$ (vértice superior), en (15) resulta

$$\sqrt{c^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + b^2} = 2a \Rightarrow \sqrt{c^2 + b^2} = a \Rightarrow b^2 = a^2 - c^2,$$

coincidiendo con (16). Geométricamente, b es la *semidistancia* sobre el eje menor y satisface el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo formado por a (hipotenusa) y c (semidistancia focal).

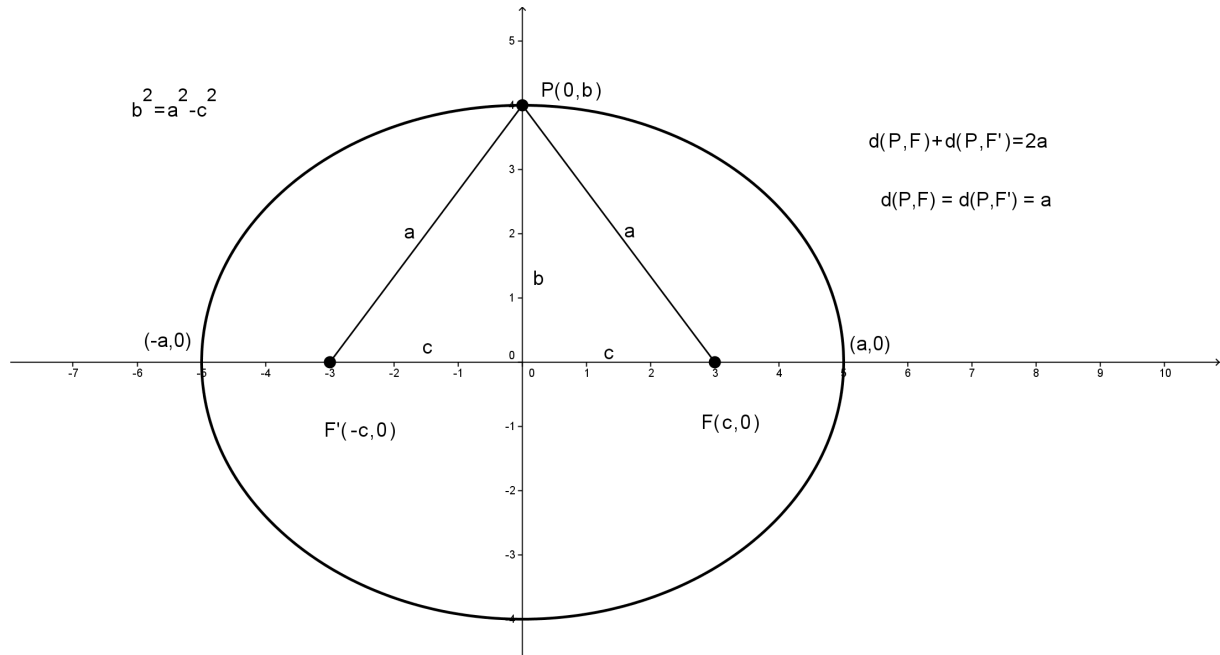


Figura 11: Elipse con focos $\pm(c, 0)$ y vértices $(\pm a, 0)$, $(0, \pm b)$ con $b^2 = a^2 - c^2$.

Con ejes principales paralelos a los ejes coordenados y centro en el origen:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2. \quad (17)$$

Si el eje mayor es vertical:

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1, \quad c^2 = a^2 - b^2. \quad (18)$$

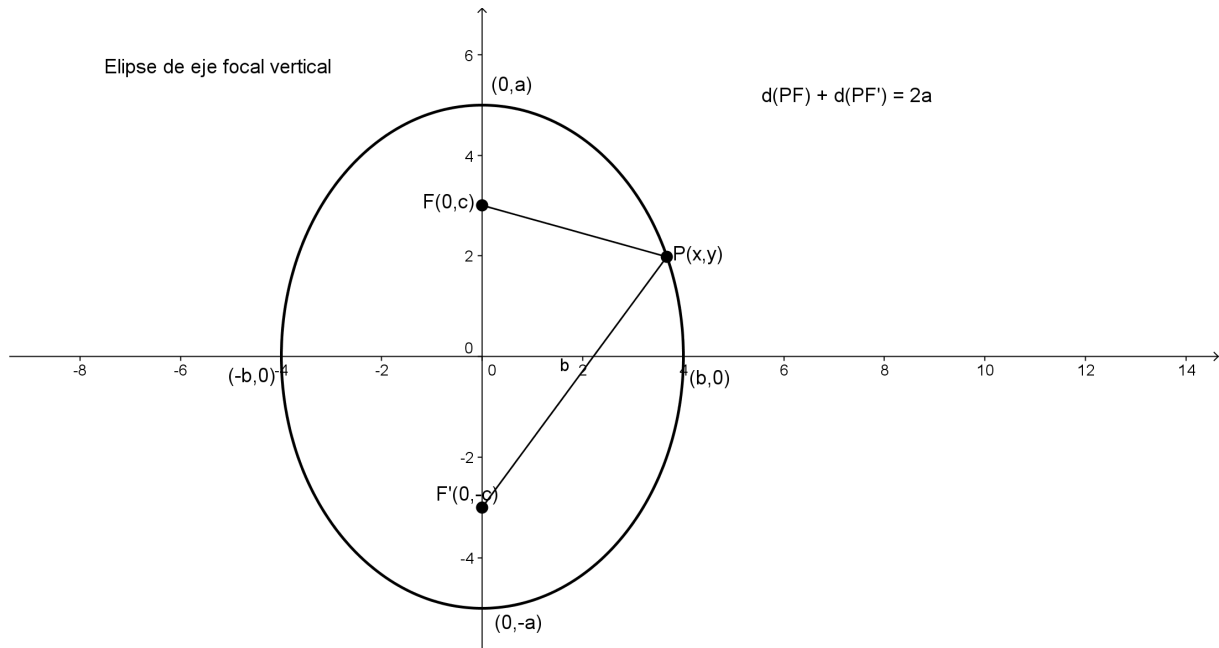


Figura 12: Elipse Vertical centrada en el origen.

La traslación del centro a (h, k) da:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{o} \quad \frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1 \quad (19)$$

3.3. De canónica a general (completar cuadrados)

Partiendo de (19), desarrollando y reordenando se obtiene la forma general sin rotación:

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad A > 0, \quad C > 0. \quad (20)$$

Más precisamente, desde (20) se recupera el centro por completación de cuadrados:

$$A\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2 + C\left(y + \frac{E}{2C}\right)^2 = \frac{D^2}{4A} + \frac{E^2}{4C} - F =: K.$$

Centro y semiejes:

$$(h, k) = \left(-\frac{D}{2A}, -\frac{E}{2C}\right), \quad a^2 = \frac{K}{A}, \quad b^2 = \frac{K}{C}.$$

Condiciones:

- Si $A, C > 0$ y $K > 0 \Rightarrow$ elipse no degenerada.
- Si $K = 0 \Rightarrow$ punto (h, k) .
- Si $K < 0 \Rightarrow$ no hay lugar geométrico real.

3.4. Propiedad focal (óptica)

En una elipse, el ángulo de incidencia y reflexión medidos respecto de la tangente en un punto son tales que el rayo que sale de un foco se refleja pasando por el otro foco.

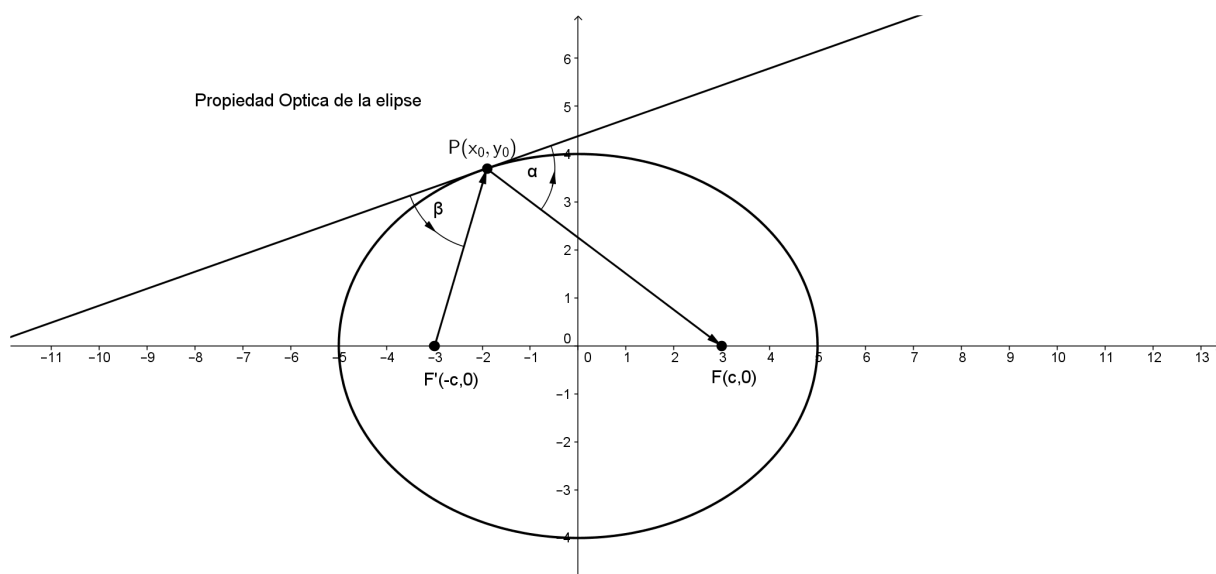


Figura 13: Propiedad focal de la elipse.

4. Hipérbola

4.1. Lugar geométrico (diferencia de distancias constante)

La **hipérbola** es el lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ tales que la *diferencia* de sus distancias a dos focos F_1, F_2 es constante:

$$|PF_1 - PF_2| = 2a, \quad a > 0.$$

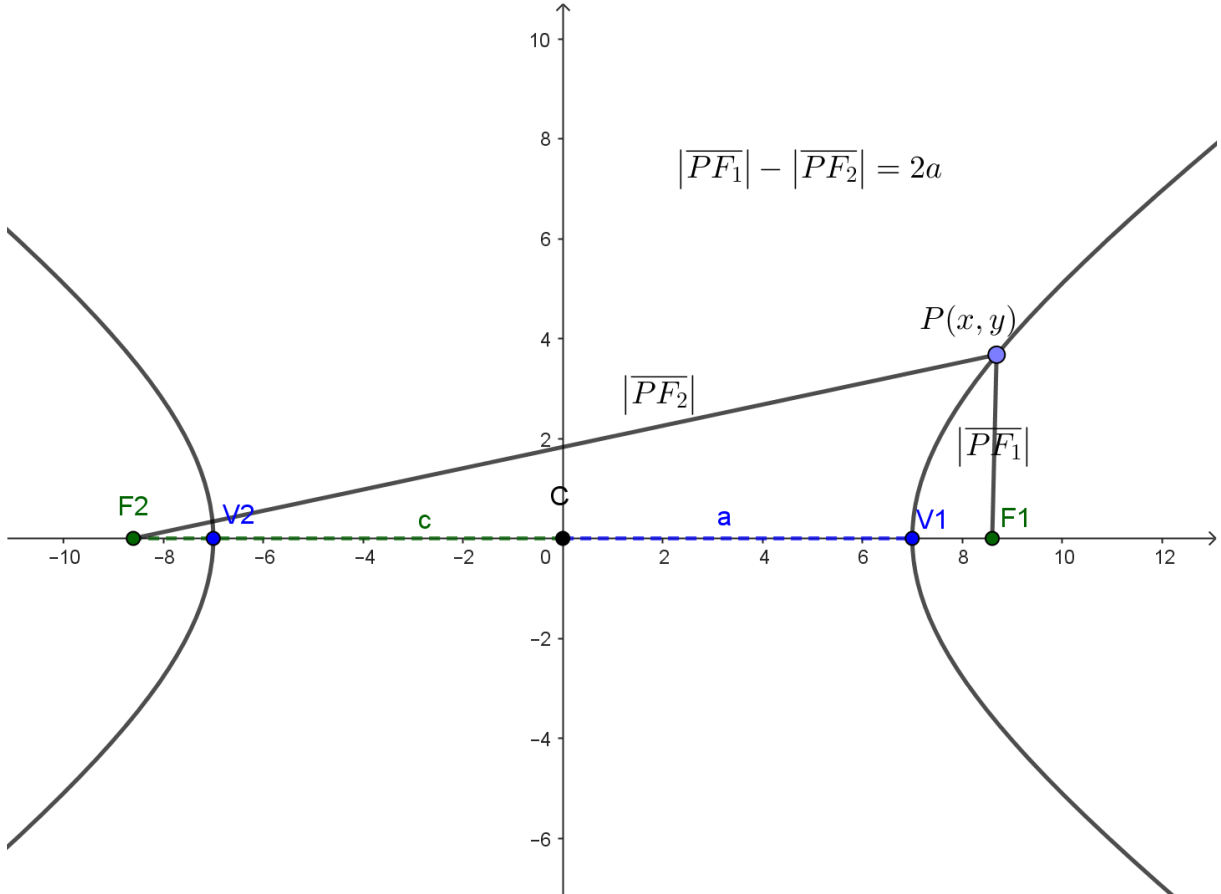


Figura 14: Hiperbola con focos $\pm(c, 0)$ y vértices $(\pm a, 0)$, con $c^2 = a^2 + b^2$.

Supondremos $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$ con $c > 0$. Para la rama derecha (donde $PF_2 \geq PF_1$) podemos quitar el valor absoluto y escribir

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a. \quad (21)$$

Eliminación de raíces (dos elevaciones al cuadrado). Llevamos una raíz al segundo miembro y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} \sqrt{(x+c)^2 + y^2} &= 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \\ (x+c)^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + ((x-c)^2 + y^2). \end{aligned}$$

Al simplificar y^2 de ambos lados y desarrollar los binomios:

$$x^2 + 2cx + c^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2,$$

$$4cx = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

Dividimos por 4 y aislamos la raíz:

$$cx - a^2 = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}.$$

Elevamos nuevamente al cuadrado:

$$(cx - a^2)^2 = a^2((x-c)^2 + y^2).$$

Reordenamiento. Desarrollando ambos lados:

$$c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2.$$

Se cancelan los términos lineales en x y queda:

$$c^2x^2 + a^4 = a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2,$$

$$(c^2 - a^2)x^2 + (a^4 - a^2c^2) = a^2y^2,$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2(c^2 - a^2) = a^2y^2,$$

$$a^2y^2 = (c^2 - a^2)(x^2 - a^2).$$

Forma canónica y definición de b . Definimos

$$b^2 := c^2 - a^2 > 0,$$

y obtenemos la forma canónica con eje real horizontal y centro en el origen:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2. \quad (22)$$

Interpretación geométrica de b . En el vértice derecho $V(a, 0)$ se cumple $PF_2 - PF_1 = 2a$. El triángulo rectángulo formado por a (semieje real) y b (semieje imaginario) satisface

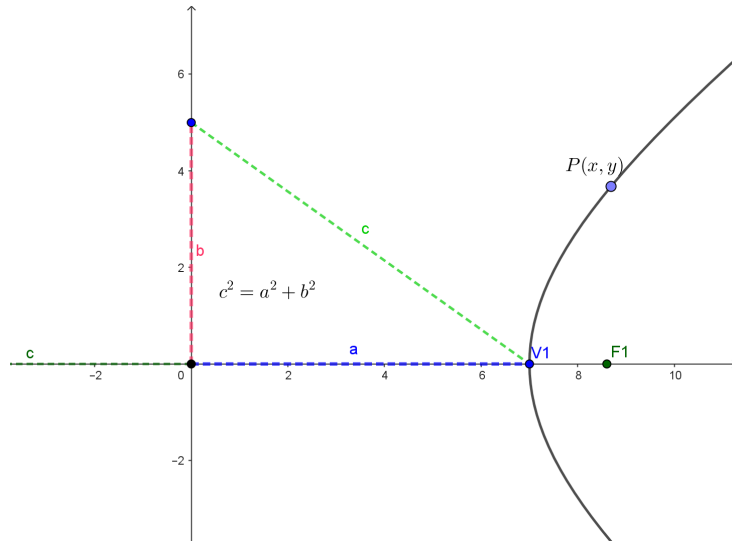


Figura 15: Hipérbola horizontal. Interpretación geométrica de b .

$$c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b^2 = c^2 - a^2,$$

coincidiendo con (22). (Análogamente, la rama izquierda se obtiene tomando $PF_1 - PF_2 = 2a$.)

Resumen rápido — Hipérbola (parámetros, excentricidad y elementos).

- **Parámetros:** semieje real $a > 0$, semieje imaginario $b > 0$, semidistancia focal $c > 0$.

- **Relaciones clave:** $c^2 = a^2 + b^2$, $e = \frac{c}{a} > 1$.

- **Eje real horizontal (centro en el origen):**

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \text{Focos } (\pm c, 0), \text{ Vértices } (\pm a, 0),$$

Asíntotas: $y = \pm \frac{b}{a} x$; Directrices: $x = \pm \frac{a}{e}$.

- **Eje real vertical (centro en el origen):**

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1, \quad \text{Focos } (0, \pm c), \text{ Vértices } (0, \pm a),$$

Asíntotas: $y = \pm \frac{a}{b} x$ (equivalentemente $x = \pm \frac{b}{a} y$); Directrices: $y = \pm \frac{a}{e}$.

- **Traslación al centro (h, k) :**

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \begin{cases} \text{Focos } (h \pm c, k), \\ \text{Vértices } (h \pm a, k), \\ \text{Asíntotas } y - k = \pm \frac{b}{a} (x - h), \\ \text{Directrices } x = h \pm \frac{a}{e}. \end{cases}$$

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \begin{cases} \text{Focos } (h, k \pm c), \\ \text{Vértices } (h, k \pm a), \\ \text{Asíntotas } y - k = \pm \frac{a}{b} (x - h), \\ \text{Directrices } y = k \pm \frac{a}{e}. \end{cases}$$

- (Útil) **Rectángulo fundamental:** vértices $(\pm a, \pm b)$ (o $(h \pm a, k \pm b)$ al trasladar). Las diagonales de ese rectángulo son las asíntotas.

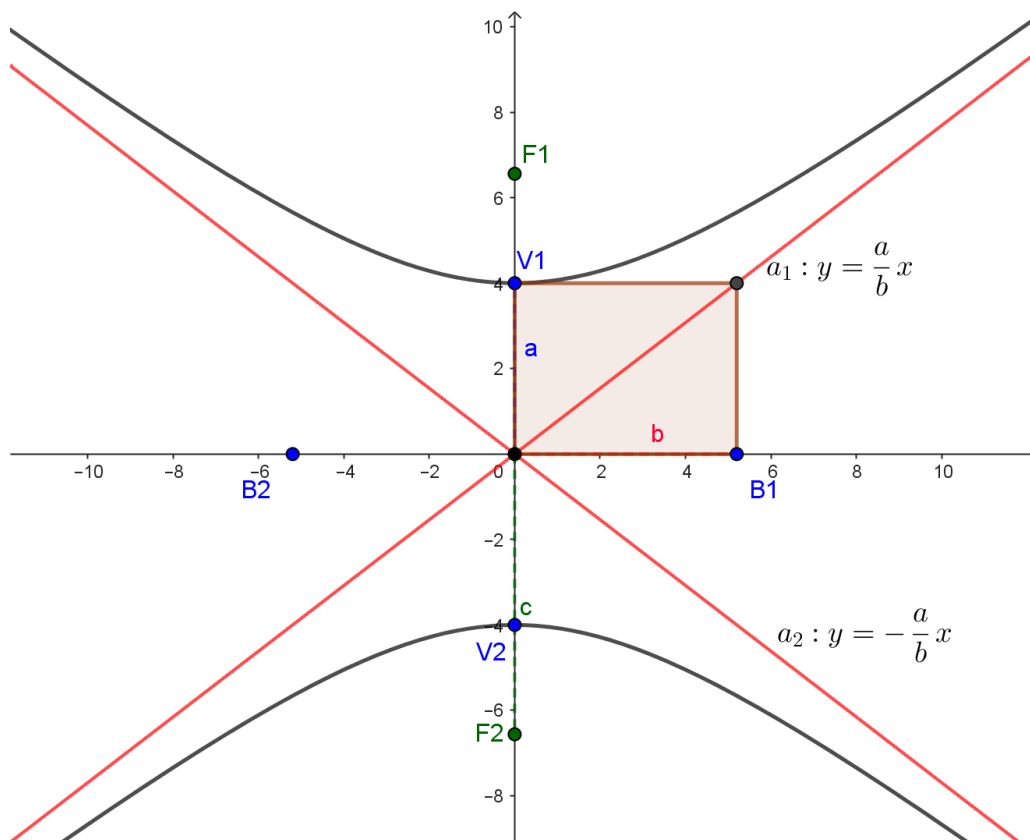


Figura 16: Hipérbola vertical y sus asíntotas.

4.2. Desarrollo hasta la forma canónica

Con centro en el origen y eje real horizontal:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2. \quad (23)$$

Con eje real vertical:

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2. \quad (24)$$

Trasladando el centro a (h, k) :

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \text{o} \quad \frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} = 1.$$

4.3. De canónica a general (completar cuadrados)

La forma general sin rotación es

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad AC < 0. \quad (25)$$

Por completación de cuadrados:

$$A\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2 + C\left(y + \frac{E}{2C}\right)^2 = \frac{D^2}{4A} + \frac{E^2}{4C} - F =: K.$$

Si elegimos el signo de la ecuación de modo que $A > 0$ y $C < 0$ (eje real horizontal) y además $K > 0$, entonces

$$(h, k) = \left(-\frac{D}{2A}, -\frac{E}{2C} \right), \quad a^2 = \frac{K}{A}, \quad b^2 = \frac{-K}{C},$$

y la forma canónica queda

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

Análogamente, si $A < 0$ y $C > 0$ (eje real vertical) con $K > 0$:

$$a^2 = \frac{K}{C}, \quad b^2 = \frac{-K}{A}, \quad \frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1.$$

4.4. Asíntotas y elementos

Para (23) trasladada a (h, k) , las **asíntotas** son

$$y - k = \pm \frac{b}{a} (x - h).$$

Los **vértices** están a distancia a del centro a lo largo del eje real; los **focos** a distancia $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

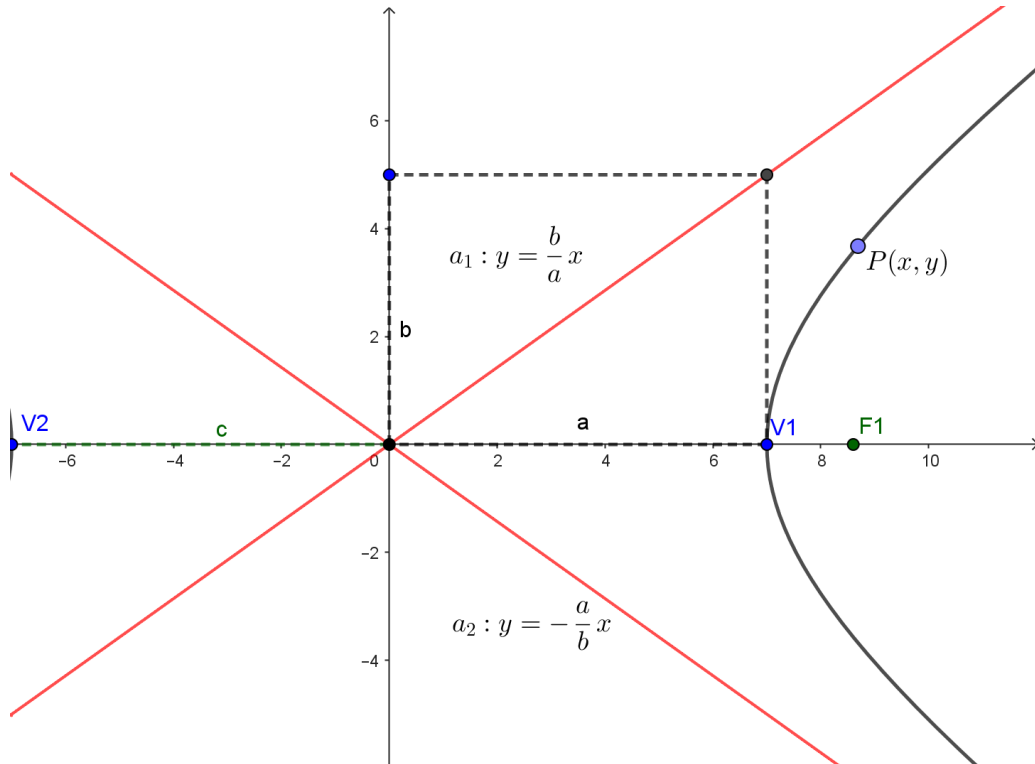


Figura 17: Hipérbola horizontal y sus asíntotas.

5. Ecuación general de segundo grado (sin rotación)

Consideramos

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad B = 0. \quad (26)$$

5.1. Clasificación por signos de A y C

- **Elipse:** A y C con *mismo* signo y $K > 0$ (no degenerada).
- **Hipérbola:** A y C con *signo opuesto* y $K > 0$.
- **Parábola:** exactamente uno de A o C es 0 (el otro no).

donde

$$K := \frac{D^2}{4A} + \frac{E^2}{4C} - F$$

(interpretando el término correspondiente solo si $A \neq 0$ o $C \neq 0$; si A o C son negativos, puede multiplicarse toda la ecuación por -1 para normalizar).

5.2. Método de completar cuadrados

Agrupando y completando:

$$A\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2 + C\left(y + \frac{E}{2C}\right)^2 = K.$$

De aquí se leen el **centro** $(h, k) = \left(-\frac{D}{2A}, -\frac{E}{2C}\right)$ (cuando $A, C \neq 0$) y, según el signo de A y C , se obtiene la forma canónica correspondiente:

$$\frac{(x-h)^2}{K/A} \pm \frac{(y-k)^2}{|K/C|} = 1.$$

5.3. Casos degenerados

Si $K = 0$ y $A, C > 0 \Rightarrow$ *punto*. Si $K < 0$ con $A, C > 0 \Rightarrow$ *vacío*. Si $A = 0$ (o $C = 0$) y el resto de términos permiten factorizar, pueden aparecer *pares de rectas*, *recta única* o *vacío*.

5.4. Síntesis de resultados (sin rotación)

Consideramos la ecuación general

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

y restringimos a *sin rotación*: $B = 0$.

(I) **Centro en el origen.** Supóngase $B = D = E = 0$ y $F \neq 0$.

- **Elipse centrada en el origen** (ejes paralelos a los coordenados): si A y C tienen *mismo* signo y los signos son *compatibles* con F para que existan denominadores positivos al normalizar (equivalente a $-\frac{F}{A} > 0$ y $-\frac{F}{C} > 0$). En tal caso:

$$\frac{x^2}{-F/A} + \frac{y^2}{-F/C} = 1.$$

- **Hipérbola centrada en el origen:** si A y C tienen *signo opuesto* (y again con F tal que al normalizar queden denominadores positivos). Por ejemplo, si $A > 0$, $C < 0$ y $F < 0$:

$$\frac{x^2}{-F/A} - \frac{y^2}{-F/C} = 1.$$

- **Parábolas con vértice en el origen:**

$$Ax^2 + Ey = 0 \quad (A \neq 0, E \neq 0) \Rightarrow y = -\frac{A}{E}x^2 \quad (\text{eje paralelo a } y),$$

$$Cy^2 + Dx = 0 \quad (C \neq 0, D \neq 0) \Rightarrow x = -\frac{C}{D}y^2 \quad (\text{eje paralelo a } x).$$

(II) **Desplazadas del origen (sin rotación).** Supóngase $B = 0$, $F \neq 0$ y al menos uno de D, E no nulo.

- **Elipse desplazada:** si A y C tienen *mismo* signo y

$$K := \frac{D^2}{4A} + \frac{E^2}{4C} - F > 0.$$

Entonces, con centro $(h, k) = \left(-\frac{D}{2A}, -\frac{E}{2C}\right)$:

$$\frac{(x-h)^2}{K/A} + \frac{(y-k)^2}{K/C} = 1.$$

- **Hipérbola desplazada:** si $AC < 0$ y $K > 0$. Con el mismo centro:

$$\frac{(x-h)^2}{K/A} - \frac{(y-k)^2}{-K/C} = 1 \quad \text{o} \quad \frac{(y-k)^2}{K/C} - \frac{(x-h)^2}{-K/A} = 1,$$

según el signo de A y C .

- **Parábola vertical (eje $\parallel y$):**

$$Ax^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (A, E \neq 0)$$

completando cuadrados:

$$(x-h)^2 = 4p(y-k), \quad h = -\frac{D}{2A}, \quad p = -\frac{E}{4A}, \quad k = \frac{D^2/(4A) - F}{E}.$$

Degenerado: si $E = 0$ entonces $Ax^2 + Dx + F = 0$ (par de rectas verticales, recta única o vacío).

- **Parábola horizontal (eje $\parallel x$):**

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (C, D \neq 0)$$

completando cuadrados:

$$(y-k)^2 = 4p(x-h), \quad k = -\frac{E}{2C}, \quad p = -\frac{D}{4C}, \quad h = \frac{E^2/(4C) - F}{D}.$$

Degenerado: si $D = 0$ entonces $Cy^2 + Ey + F = 0$ (par de rectas horizontales, recta única o vacío).

Comentarios. (i) Si A o C son negativos, puede multiplicarse toda la ecuación por -1 para normalizar. (ii) Cuando $B \neq 0$ aparecen términos cruzados xy (rotación de ejes): la clasificación anterior no aplica directamente.

6. Teoría unificada de las cónicas: excentricidad

Definición 6.1 (Excentricidad). *Dada una recta fija l (directriz), un punto fijo F (foco) no contenido en l y una constante $e > 0$, la cónica es el lugar geométrico de los puntos P tales que*

$$\frac{d(P, F)}{d(P, l)} = e$$

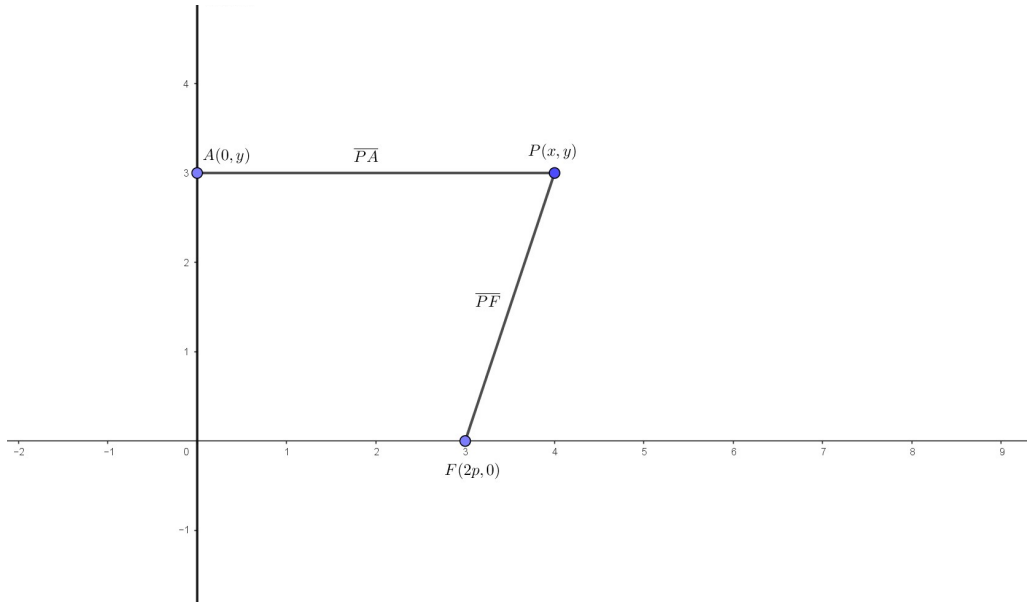


Figura 18: Montaje foco–directriz para la teoría unificada: directriz $x = 0$, foco $F = (2p, 0)$, punto $P(x, y)$ y segmento PA perpendicular a la directriz. Se verifica $\frac{d(P, F)}{d(P, l)} = e$.

Sin pérdida de generalidad, tomamos la directriz $l : x = 0$ (eje Y) y el foco $F = (2p, 0)$ con $p \neq 0$. Para $P(x, y)$:

$$\frac{\sqrt{(x - 2p)^2 + y^2}}{|x|} = e \iff \sqrt{(x - 2p)^2 + y^2} = e|x|. \quad (27)$$

(En la rama derecha $x \geq 0$ podemos reemplazar $|x|$ por x sin ambigüedad; en general, elevamos al cuadrado.)

Ecuación unificada y casos según e

Elevando al cuadrado en (27) y reordenando se obtiene

$$(1 - e^2)x^2 - 4pex + 4p^2 + y^2 = 0. \quad (28)$$

Caso $e = 1$ (parábola). De (28) con $e = 1$ resulta

$$-4px + 4p^2 + y^2 = 0 \iff y^2 = 4p(x - p),$$

que es la **parábola** con vértice $(p, 0)$, foco $(2p, 0)$ y directriz $x = 0$ (abre hacia $+x$ si $p > 0$).

Caso $e < 1$ (elipse). Como $1 - e^2 > 0$, dividimos (28) por $1 - e^2$ y completamos cuadrado en x :

$$\left(x - \frac{2p}{1 - e^2}\right)^2 + \frac{y^2}{1 - e^2} = \frac{4p^2 e^2}{(1 - e^2)^2}.$$

Forma canónica (eje mayor horizontal):

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad x_0 = \frac{2p}{1 - e^2}, \quad a^2 = \frac{4p^2 e^2}{(1 - e^2)^2}, \quad b^2 = \frac{4p^2 e^2}{1 - e^2}. \quad (29)$$

Además

$$c^2 = a^2 - b^2 = \frac{4p^2 e^4}{(1 - e^2)^2} \implies \frac{c}{a} = e.$$

Caso $e > 1$ (hipérbola). Ahora $1 - e^2 < 0$; reescribiendo:

$$\left(x - \frac{2p}{1 - e^2}\right)^2 - \frac{y^2}{e^2 - 1} = \frac{4p^2 e^2}{(e^2 - 1)^2}.$$

Forma canónica (eje real horizontal):

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad x_0 = \frac{2p}{1 - e^2}, \quad a^2 = \frac{4p^2 e^2}{(e^2 - 1)^2}, \quad b^2 = \frac{4p^2 e^2}{e^2 - 1}. \quad (30)$$

Y se cumple

$$c^2 = a^2 + b^2 = \frac{4p^2 e^4}{(e^2 - 1)^2} \implies \frac{c}{a} = e.$$

Resumen por excentricidad y discriminante

Sea la ecuación general $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. El *discriminante* $\Delta = B^2 - 4AC$ distingue los tipos¹:

Cónica	Excentricidad	$\Delta = B^2 - 4AC$
Parábola	$e = 1$	$\Delta = 0$
Elipse (o circunferencia)	$e < 1$	$\Delta < 0$
Hipérbola	$e > 1$	$\Delta > 0$

¹Para existencia real además importan D, E, F (ver Sección 5).

Observaciones

- En (29)–(30) el centro es $(x_0, 0)$. Un *traslado* lleva las canónicas a (h, k) .
- La igualdad $e = \frac{c}{a}$ vale para elipse e hipérbola; en la parábola se tiene $e = 1$ y el parámetro p coincide con la distancia vértice–foco y vértice–directriz.
- Si se elige otra directriz/foco (p. ej. vertical/horizontal, o se rota el sistema), la excentricidad e no cambia.

Bibliografía